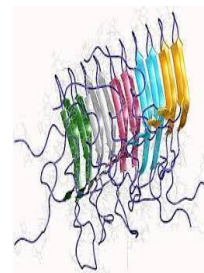


Les amyloses

I. Introduction :

1. Définition – physiopathologie :

- Groupe hétérogène de maladies liées au dépôt extracellulaire de protéines capables d'adopter une conformation fibrillaire anormal, dites « substance amyloïde »
- Héritaires ou acquises
- Localisées ou disséminées
- Asymptomatiques ou de pronostic redoutable
- Protéine normalement présente, exp : **transthyréline** et amylose sénile
- Protéine anormalement élevée, exp : **$\beta 2$ microglobuline** et amylose des hémodialysés, et substance amyloïde A « **SAA** : apoprotéine » produite en excès par le foie lors de processus inflammatoires
- Remplacement d'un acide aminé dans une protéine peu ou pas amyloïdogène « mutation », exp : **transthyréline mutée** et amyloses héréditaires
- Clivage protéolytique, exp : perte du domaine constant de chaînes légères dans l'**amylose AL**, favorise leur polymérisation et la formation des fibrilles amyloïdes

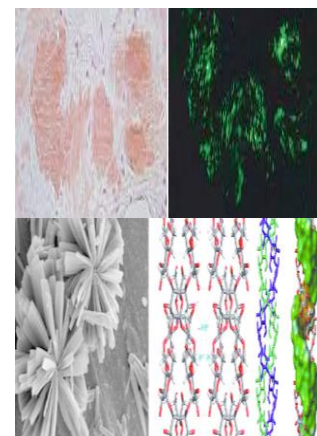


2. Physiopathologie – terminologie :

- **Condition nécessaire** : présence d'un précurseur protéique autologue, circulant ou produit localement
- Processus pathologique auto-entretenu : conversion de ce précurseur en une structure secondaire bêta-plissée antiparallèle et proche du repliement physiologique des protéines.
- Les fibrilles elles-mêmes accélèrent la modification conformationnelle des précurseurs protéiques solubles
- Selon la nature du précurseur protéique, on distingue plusieurs types d'amyloses : désignées par le **préfixe « A »**, et un suffixe spécifique :
 - Amylose **AL** « **chaînes légères** »
 - Amylose **AA** « **substance amyloïde A** »
 - Amylose **ATTR** « **transthyréline** »
 - Amylose **A $\beta 2$ M** « **Béta 2 microglobuline** »
 - Amyloses Héréditaires « **TTR mutée** »

II. Caractéristiques de la substance amyloïde :

- Propriétés communes tinctoriales et structurales :
- **Microscopie optique** : dépôts hyalins, siège extra-cellulaire, homogènes et amorphes, coloration la plus sensible et la plus spécifique : **rouge Congo** : **biréfringence jaune-vert** en lumière polarisée
- **Microscopie électronique** : fibrilles rigides, linéaires, disposés en amas désordonnés, structure bêta-plissée antiparallèle, formées de protofilaments enroulés en hélice.
 - Associées à des composants non fibrillaires communs à tous les types d'amylose : le plus important : glycoprotéine « **composant amyloïde p** »



III. Manifestations cliniques :

1. Amylose AL : Maladie multiviscérale :

- **Atteinte cardiaque** : grave, cardiomyopathie restrictive : asthénie, dyspnée, insuffisance cardiaque, signes d'ischémie myocardique et infarctus du myocarde, troubles du rythme auriculaires et ventriculaires, troubles de la conduction. ECG : micro-voltage, onde Q de pseudo-nécrose. Échocardiographie : aspect brillant, granité du myocarde, hypertrophie concentrique des parois, surtout le septum interventriculaire
- **Atteinte rénale** : **néphropathie glomérulaire** ; syndrome néphrotique évoluant vers une insuffisance rénale chronique avec des reins de taille normale ou augmentée, hématurie microscopique est exceptionnelle, HTA généralement absente
- **Atteinte digestive** : troubles de la motilité digestive « neuropathie autonome », une malabsorption, des perforations, des hémorragies ou une obstruction intestinale, macroglossie, hépatomégalie sans perturbation importante des tests hépatiques, splénomégalie
- **Atteinte neurologique « périphérique »** : polyneuropathie sensitive douloureuse puis sensitivo-motrice, neuropathie autonome « anidrose, hypotension orthostatique, troubles de la motilité gastro-intestinale, dysfonctionnement vésical, impuissance »

- **Atteinte cutanée** : purpura, typiquement périorbitaire ecchymotique violacé « en lunettes », ecchymoses, papules, nodules : la face et la partie supérieure du tronc
- **Atteinte articulaire** : polyarthralgies inflammatoires bilatérales et symétriques des grosses, moyennes et petites articulations, syndrome du canal carpien fréquent déformation des doigts par infiltration des gaines tendineuses et nodosités sous-cutanées périarticulaires « aspect pseudo-athlétique des épaules » sont évocatrices
- **Atteinte hématologique** : risque hémorragique lié à un déficit en facteur X, également facteur V, IX ou fibrinolyse accrue

2. Amylose AA :

- Secondaire aux affections inflammatoires chroniques, infections chroniques, et néoplasies
- Dépôts amyloïdes AA peuvent être disséminés et totalement asymptomatiques
- **Atteinte rénale** : plus constante qu'au cours de l'amylose AL, elle conditionne le pronostic : syndrome néphrotique avec ou sans insuffisance rénale, risque d'insuffisance rénale terminale
- **Hépto-splénomégalie**
- **Atteinte surrénalienne**
- **Atteinte cardiaque et digestive** : habituellement histologiques et rarement symptomatiques
- Neuropathie périphérique est exceptionnelle

3. Amylose des hémodialysés « Aβ2M » :

- Expression quasi-exclusivement ostéo-articulaire et périarticulaire
- Elle survient après plusieurs années de dialyse
- Dépôts ligamentaires : **syndrome du canal carpien** « signe fréquent et précoce »
- Dépôts tendineux : **ténosynovite** des fléchisseurs des doigts
- Dépôts synoviaux : **synovite** des épaules et épanchement articulaire des genoux
- **Arthropathie destructrice** « genoux, hanches »

4. Amyloses héréditaires « TTR mutée » : 03 formes cliniques :

- Polyneuropathie amyloïde familiale
- Atteinte cardiaque prédominante
- Amylose rénale héréditaire

5. Amylose TTR « sénile » :

- Cardiopathie amyloïde
- Polyneuropathie périphérique, syndrome du canal carpien

IV. Principes du traitement et le suivi :

1. Principes du traitement :

- **Base du traitement** : Caractérisation précise du type de l'amylose et son extension
- **Objectifs** :
 - Augmenter l'élimination des dépôts amyloïdes
 - Réduire la formation de nouveaux dépôts amyloïdes
 - Prise en charge des conséquences viscérales des dépôts amyloïdes
- **Moyens** :
 - **Traitement symptomatique** :
 - D'un syndrome néphrotique « néphroprotecteurs : IEC, dialyse, diurétiques »
 - D'une insuffisance cardiaque, d'un trouble du rythme
 - Traitement d'une douleur neuropathique
 - **Traitement étiologique** :
 - **Amylose AA** : secondaire à la FMF « maladie périodique » : **colchicine**, efficace contre la survenue de l'amylose AA, inefficace dans les autres types d'amylose AA où seul le traitement efficace de la pathologie inflammatoire en cause entraîne une régression ou une stabilisation : corticoïdes, immunosuppresseurs, immunomodulateurs et biothérapie
 - Traitement préventif : traiter efficacement toute infection ou pathologie inflammatoire chronique
 - **Amylose AL** : agent immunosuppresseur « alkylant » + prednisone
 - **Amylose β2M** : transplantation rénale précoce, un traitement préventif avant la survenue de l'atteinte articulaire
 - **Amylose à TTR** : transplantation hépatique est un traitement d'autant plus efficace si elle est précoce « avant l'installation de l'atteinte cardiaque et neurologique », disparition de la protéine mutée

2. Principes du suivi :

- **Objectifs :**

- Contrôle rapide et complet d'une inflammation chronique « amylose AA »
- Dépistage et surveillance de la maladie rénale chronique et ses complications « anémie, hyperkaliémie, acidose métabolique, troubles phospho-calciques », préparation du patient au traitement de suppléance « dialyse et/ou greffe rénale »
- Évaluer le risque cardio-vasculaire, notamment en cas d'atteinte cardiaque
- Dépistage et prise en charge des complications des traitements « infectieuses »
- Éducation thérapeutique, conseil génétique « amyloses héréditaires »